Jurnal Algoritma
E-ISSN: 2302-7339 | P-ISSN: 1412-3622
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma
DOI: 10.33364/algoritma/v.22-2.2878

Optimalisasi Jaringan MikroTik Dengan Menggunakan *Load Balancing* PCC dengan Pendekatan PPDIOO

Meisandi Naufal Ahmadi[1*], Diah Risqiwati[2], Bashor Fauzan Muthohirin[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

***email:** meisandinaufal@webmail.umm.ac.id

Info Artikel
Dikirim: 1 September 2025
Diterima: 15 September 2025
Diterbitkan: 30 November 2025

Kata kunci:
Jaringan Mikrotik;
Load Balancing;
PCC;
PPDIOO;
Quality of Service.

ABSTRAK

Kebutuhan akan jaringan yang stabil dan memiliki kinerja tinggi adalah hal yang mutlak dibutuhkan untuk mendukung pengiriman data secara *real time*. Salah satu tantangan yang umum dihadapi adalah pengelolaan dua atau lebih koneksi internet secara efektif agar tidak terjadi *bottleneck* pada satu jalur. Penelitian ini bertujuan untuk men optimalisasi performa jaringan dengan menerapkan metode *Load Balancing PCC* (*Per Connection Classifier)* pada router *Mikrotik,* guna membagi beban *traffic* secara seimbang ke dua jalur *ISP* yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah *PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize)*, sebuah pendekatan yang mencakup seluruh aktivitas pengelolaan jaringan. Lingkungan pengujian disimulasikan menggunakan *PNETLab*, dengan pengamatan performa dilakukan melalui kombinasi tools seperti *Zabbix Server Monitoring*, serta Speedtest.net. Parameter yang diuji meliputi *Quality of Services* seperti *throughput*, *response time*, penggunaan *bandwidth*, dan distribusi beban *traffic* pada masing-masing jalur *ISP*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan metode *PCC* secara signifikan meningkatkan performa jaringan. Rata-rata *throughput* meningkat dari 1.49 Mbps menjadi 2.08 Mbps, *response time* menurun dari 3.6 ms menjadi 1.6 ms, dan pemanfaatan *bandwidth download* meningkat dari 0.43 Mbps menjadi 0.96 Mbps. Selain itu, beban *traffic* yang awalnya terpusat di satu jalur *ISP* berhasil didistribusikan secara merata ke dua jalur, menunjukkan bahwa load balancing *PCC* efektif dalam menyeimbangkan koneksi. Dengan demikian, metode ini sangat direkomendasikan untuk implementasi jaringan yang membutuhkan efisiensi serta kestabilan tinggi dalam pengelolaan *traffic*.

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital membuat manusia mempunyai banyak perangkat yang membutuhkan akses terhadap layanan. Sistem jaringan menjadi elemen yang krusial dalam mendukung kelancaran layanan informasi, khususnya sistem berbasis web. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada layanan berbasis internet dan *cloud*, permintaan akan sistem yang dapat memastikan ketersediaan layanan tanpa gangguan menjadi semakin tinggi. *Downtime*, atau gangguan dalam penyediaan layanan, dapat menyebabkan dampak negatif, baik secara finansial maupun *reputational*. Kebutuhan akan layanan yang stabil, cepat, dan selalu tersedia mendorong pengembangan arsitektur jaringan yang mampu menangani beban *traffic* tinggi dari banyak pengguna[1]. Peningkatan kebutuhan layanan digital di berbagai institusi, termasuk institusi pendidikan seperti

kampus, membuat kinerja jaringan menjadi aspek yang sangat penting untuk dijaga. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah tingginya jumlah *traffic* jaringan yang menyebabkan beban berlebih (*overload*) pada server, sehingga layanan menjadi lambat bahkan tidak responsif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan *traffic* jaringan yang baik, salah satunya melalui mekanisme *load balancing*[2].

Server *load balancing* memiliki tugas mendistribusikan beban kerja ke banyak *server* dengan mempertimbangkan kapasitas dari setiap *server* yang ada sehingga dapat mengurangi terjadinya kegagalan *server*. *Load balancing* pada *server* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan *server*, yaitu dengan membagi permintaan layanan yang datang ke beberapa server sekaligus, sehingga beban yang ditanggung oleh masing-masing *server* lebih sedikit[3]. Dengan menggunakan *load balancing*, ketika satu *server* sibuk atau mengalami kegagalan, permintaan dapat dialihkan ke *server* lain tanpa mengganggu layanan kepada pengguna akhir. *Load Balancing* digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan performa layanan jaringan. Sebagai salah satu perangkat jaringan yang umum digunakan di lingkungan pendidikan dan bisnis adalah MikroTik. MikroTik menyediakan berbagai metode *load balancing*, salah satunya adalah metode PCC *(Per Connection Classifier)*[4]. Metode *load balancing* PCC kelebihannya yakni dapat menghubungkan *client* ke *server* terjalin utuh karena selalu pada jalur yang sama dan metode load balancing PCC lebih mudah karena ip sumber dan *route* selalu sama[5]. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan metode *Per Connection Classifier* (PCC) dalam load balancing jaringan. Safrianti et al. [6] menunjukkan bahwa PCC pada router MikroTik mampu mendistribusikan *traffic* internet secara merata pada dua jalur ISP, sehingga meningkatkan ketersediaan layanan dan mengurangi potensi overload, meskipun penelitian ini masih terbatas pada tahap implementasi tanpa evaluasi parameter *Quality of Service* (QoS) yang komprehensif. Arfianita et al. [7] menekankan bahwa penggunaan PCC dapat meningkatkan *responsiveness* jaringan dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, namun aspek pengelolaan berkelanjutan dan parameter QoS lain seperti jitter maupun packet loss belum dianalisis. Selanjutnya, Amalia et al. [8] berfokus pada desain dan implementasi jaringan komputer dengan PCC berbasis MikroTik, yang terbukti efektif dalam mendistribusikan *traffic*, tetapi penelitian ini belum mengkaji aspek operasional dan optimasi jangka panjang. Demikian pula, Dartono dan Irawan [9] menegaskan bahwa PCC dapat meningkatkan ketersediaan bandwidth serta efisiensi penggunaan jalur internet, tetapi penelitian tersebut berhenti pada fase perancangan dan implementasi awal tanpa menyertakan evaluasi performa dalam siklus hidup jaringan.

Dari beberapa penelitian terdahulu telah berhasil menunjukkan performa yang baik dengan menggunakan metode PCC. Namun, dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada design tanpa mempertimbangkan kesiapan dan pengelolaan system dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut menimbulkan celah penelitian, yaitu belum adanya kajian yang secara sistematis mengintegrasikan proses perancangan dengan pengelolaan jaringan secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan layanan *(availability)*, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas sistem. Penelitian dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut dengan tidak hanya melakukan desain, tetapi juga mengimplementasikan metode *PPDIOO (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize)* yang mencakup seluruh siklus hidup jaringan secara berkelanjutan, serta melakukan monitoring performa melalui parameter *Quality of Service* (QoS). Dengan pendekatan ini, penelitian mampu memberikan kontribusi lebih komprehensif karena tidak hanya memastikan ketersediaan layanan (availability), tetapi juga mendukung efisiensi dan skalabilitas jaringan dalam jangka panjang.

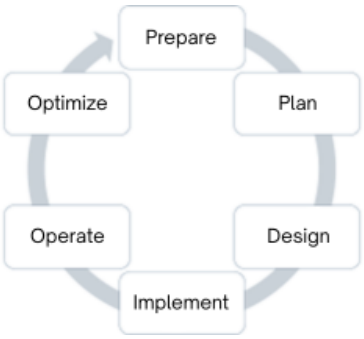
Load balancing dibutuhkan dalam menjaga kestabilan koneksi untuk aplikasi yang membutuhkan sesi komunikasi berkelanjutan, seperti perbankan online, VPN, dan video streaming. Dibandingkan dengan metode ECMP (*Equal Cost Multi Path*), yang membagi lalu lintas secara merata di antara jalur dengan biaya yang sama tanpa mempertimbangkan sesi koneksi, PCC lebih unggul dalam kestabilan sesi karena ECMP dapat menyebabkan koneksi berpindah-pindah jalur dan berpotensi memutus sesi yang sedang berlangsung[10]. Sementara itu, metode NTH (*Nth Packet*) melakukan pembagian *traffic* berdasarkan urutan paket, misalnya paket ke-1 ke jalur A, paket ke-2 ke jalur B, dan seterusnya. Meskipun sederhana dan mudah diimplementasikan, NTH juga tidak mempertahankan kontinuitas koneksi antar paket dalam satu sesi, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan persistensi. Selain itu packet loss metode NTH lebih besar dibandingkan dengan PCC di setiap pengujian[11]. Metode lain seperti *Load Balancing by Routing Rules* atau

Policy-Based Routing (PBR) memberikan fleksibilitas dalam pengaturan rute berdasarkan alamat IP atau protokol, namun membutuhkan konfigurasi manual yang kompleks dan tidak otomatis mendistribusikan beban secara seimbang. Oleh karena itu, PCC dianggap sebagai solusi yang lebih efisien dan andal, karena selain mempertahankan koneksi tetap stabil, juga memungkinkan pembagian beban yang dinamis berdasarkan sumber atau tujuan *traffic*. Hal ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan layanan (*availability*), tetapi juga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas sistem[12][13]. Tahapan dalam proses pembangunan dan optimalisasi jaringan komputer memerlukan pendekatan sistematis agar setiap tahapan pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Metodologi yang relevan untuk digunakan dalam perancangan jaringan pada penelitian ini adalah metode pendekatan PPDIOO, yang merupakan singkatan dari *Prepare*, *Plan*, *Design*, *Implement*, *Operate*, dan *Optimize*. Metodologi ini dikembangkan oleh Cisco Systems sebagai sebuah kerangka kerja berorientasi siklus hidup jaringan (*network lifecycle*). PPDIOO dapat yang mencakup seluruh tahapan penting dari perencanaan hingga optimalisasi jaringan. Tidak seperti beberapa metode lain yang hanya fokus pada tahap desain dan implementasi, PPDIOO memberikan konsep yang lebih terstruktur terhadap tahap sebelum dan sesudah implementasi, seperti fase persiapan (*prepare*) dan fase operasional serta peningkatan kinerja (operate dan optimize). Hal ini menjadikan PPDIOO lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang, karena memperhitungkan keberlangsungan operasional jaringan[14]. Untuk membangun mutu jaringan yang baik, dibutuhkan desain yang pas serta profesional[15].

Penelitian ini memanfaatkan router MikroTik sebagai perangkat utama dalam pengaturan distribusi dengan menerapkan metode *PCC* pada perangkat Mikrotik untuk membagi *traffic* beban ke dua buah *server* layanan. Rancangan jaringan ujicoba tersebut disimulasikan menggunakan *Packet Network Emulator Tool Lab* (PNETLab). PNETLab merupakan platform yang dapat digunakan untuk membuat, berbagi dan mempraktekkan laboratorium jaringan yang mendukung beragam vendor[16]. *PNETLab* sebagai *Virtual Machine (VM)* dan membuat topologi melalui antarmuka berbasis web dari *PNETlab* sesuai dengan rancangan topologi jaringan ujicoba, serta konfigurasi dasar setiap perangkat jaringan. Untuk mendukung pengujian performa dan monitoring sistem, digunakan *Zabbix* sebagai *tools* pemantau yang dapat menampilkan data *real-time* terkait penggunaan *resource* dan ketersediaan layanan. Dengan konfigurasi topologi yang melibatkan *client, router, cloud networking*, dan dua *server*, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem *load balancing* PCC yang efektif dan dapat diuji performanya melalui *QOS* dalam kondisi dengan dan tanpa penggunaan *load balancing*, agar dapat dibandingkan perbedaannya dalam mentransmisikan data. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh implementasi *load balancing* terhadap kinerja jaringan, khususnya dalam konteks distribusi beban ke *server* layanan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang paling relevan adalah kualitatif menggunakan pendekatan PPDIOO. Model siklus hidup jaringan dengan konsep PPDIOO yaitu, *prepare* (persiapan), *Plan* (Perencanaan), *Design* (Desain), *Implement* (Implementasi), *Operate* (Operasi) dan *Optimize* (Optimasi). PPDIOO merupakan metodologi rekayasa jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System untuk mendesain dan mengelola sistem jaringan secara terstruktur. Dengan metode ini, pengembangan jaringan dilakukan secara sistematis dari tahap perencanaan awal hingga pengoptimalan berkelanjutan. Skema yang akan dijalankan ditunjukkan oleh gambar 1.



Gambar 1. Metode PPDIOO untuk mengoptimalisasi jaringan MikroTik

2.1 *Prepare* (Persiapan)

Pada tahap persiapan, akan dilakukan kajian tentang penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian. Analisis kebutuhan jaringan, analisis masalah, analisis kebutuhan *user*, analisis topologi serta jaringan yang digunakan merupakan tahapan *prepare*[17]. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan latar belakang teknis:

1. Identifikasi Permasalahan
   Jaringan yang hanya mengandalkan satu jalur internet memiliki berbagai kelemahan serius dalam hal performa dan stabilitas. Jalur tunggal sangat rentan terhadap *overload* apabila *traffic* yang masuk melebihi kapasitas *bandwidth* yang tersedia. Dalam kondisi seperti ini, *router* dan perangkat aktif lainnya dapat mengalami kemacetan internal, di mana antrian paket terbentuk dan menyebabkan *network congestion*. Sebagai hasilnya kualitas layanan menurun drastis, nilai QoS seperti *latency* meningkat tajam, throughput menurun bahkan bisa terjadi *packet loss* akibat *buffer* pada perangkat yang penuh. Kondisi ini menyebabkan potensi *bottleneck* sangat tinggi, karena setiap *bit* data harus melewati titik yang sama. Bila jalur itu penuh, tidak ada jalur alternatif untuk alih *traffic*, sehingga menyebabkan kenaikan *response time, jitter*, serta *packet loss*
2. Penentuan Tujuan
   Tujuan utama dari pengujian penggunaan metode *load balancing* PCC adalah untuk mengetahui efektifitas distribusi *traffic* jaringan secara merata ke dua jalur layanan koneksi yang tersedia.
3. Pengumpulan Literatur
   Dalam mendukung penelitian ini, dilakukan studi literatur dalam memahami seluruh pengetahuan yang mendalam terhadap konsep-konsep dasar *load balancing*, metode PCC serta penerapannya khususnya pada perangkat MikroTik. Dengan memahami karakteristik dari metode PCC dan membandingkannya dengan metode lainnya agar dapat mengetahui efektivitasnya dalam skenario nyata jaringan multi-jalur internet.

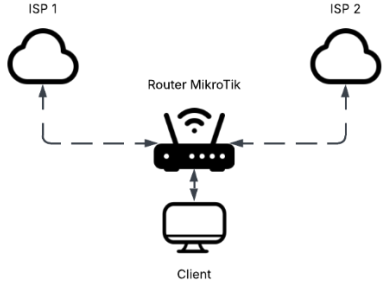
Load balancing adalah teknik yang digunakan dalam sistem jaringan untuk mendistribusikan beban lalu lintas data secara merata ke beberapa jalur atau koneksi internet. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan *bandwidth*, menurunkan *latency*, serta menjamin ketersediaan jaringan secara lebih stabil dan responsif. Dalam implementasinya pada perangkat MikroTik, terdapat beberapa metode load balancing yang umum digunakan, seperti ECMP (*Equal Cost Multi-Path*), NTH (Nth Packet), dan PCC (*Per Connection Classifier*). Masing-masing metode memiliki keunggulan dan keterbatasan tergantung dari kebutuhan topologi jaringan dan karakteristik *traffic*. Metode PCC menjadi salah satu metode unggulan karena mampu menjaga konsistensi jalur *traffic* berdasarkan koneksi. PCC bekerja dengan cara mengklasifikasikan *traffic* berdasarkan parameter tertentu seperti kombinasi IP sumber, IP tujuan, *port* sumber, dan *port* tujuan[18]. Dengan metode ini, setiap koneksi akan tetap melewati jalur yang sama selama koneksi sedang berkomunikasi, yang sangat penting untuk koneksi yang bersifat *stateful* seperti VPN, HTTPS, atau game online. Ini berbeda dengan metode ECMP yang membagi *traffic* berdasarkan hash sederhana. Hal tersebut ditandai saat primary link terputus maka beban *traffic* berpindah secara otomatis ke secondary link. Sebaliknya saat secondary link terputus maka beban *traffic* berpindah ke *primary link*[19]. Menurut Hidayat et al. [20] penerapan metode PCC di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta mampu mengoptimalkan distribusi beban

internet, serta meningkatkan kestabilan akses jaringan internal dan eksternal. Hal ini dapat membuktikan bahwa penerapan metode load balancing dengan metode PCC dapat membagi paket sama rata pada BBPK Jakarta dan dengan load balancing metode PCC dapat mengatasi masalah terputusnya pada jaringan internet. Penelitian Pakiding et al. [21] melakukan simulasi perbandingan antara metode PCC, ECMP, dan NTH menggunakan GNS3. Hasilnya menunjukkan bahwa PCC unggul dalam menjaga kestabilan koneksi dan memiliki *response time* yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya, khususnya saat terjadi lonjakan *traffic* secara tiba-tiba. Sementara itu, studi oleh Pratama et al. [22] di RSUD Siti Fatimah menerapkan metode PCC dengan tambahan fitur *failover*. Kombinasi ini terbukti meningkatkan *availability* jaringan rumah sakit, serta meminimalisir gangguan layanan ketika salah satu jalur internet mengalami kegagalan. Mereka juga menekankan bahwa parameter yang digunakan dalam klasifikasi seperti *src-address*, *dst-address*, dan *port* dapat diatur untuk menyesuaikan dengan karakteristik *traffic* lokal. Tantoni et al. [23] dalam penelitiannya yang membandingkan QoS pada 4 jalur internet menunjukkan bahwa metode PCC memberikan distribusi *traffic* yang paling merata, dengan jitter dan *packet loss* terendah, dibandingkan dengan ECMP dan NTH. Ini menunjukkan bahwa PCC sangat cocok untuk jaringan dengan *traffic* yang fluktuatif dan kebutuhan *real-time* tinggi.

Selanjutnya, penelitian oleh Wasi'ul Fiqri dan Prapanca [24] mengimplementasikan load balancing PCC di lingkungan pendidikan, yaitu SMP Negeri 53 Surabaya. Mereka menyatakan bahwa metode ini tidak hanya menstabilkan akses internet siswa dan guru, tetapi juga memungkinkan penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Dalam pengujian mereka, PCC menghasilkan peningkatan throughput rata-rata sebesar 15% dibandingkan sistem tanpa *load balancing*. Metode load balancing ini akan menggunakan ICMP *echo request* sebagai sensor kondisi jalur internet dan memanfaatkan metode *mangle* dan PCC yang merupakan bagian dari *firewall* pada routerOS MikroTik. Mangle dan PCC merupakan metode penandaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan *user*, parameter yang dapat digunakan terdapat pada *header* IP dan penandaan ini hanya berlaku di dalam *router* yang melakukan *mangle*[25]. Adapun perhitungan dasar dari metode ini melibatkan pembagian *traffic* berdasarkan *hash* dari parameter yang telah disebutkan, lalu menyaring koneksi tersebut ke jalur tertentu berdasarkan hasil modulus dari pembagian *traffic* (misal: nth=2,1,0 untuk dua jalur ISP).Dengan berdasarkan informasi yang didapatkan dari literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode PCC adalah salah satu teknik load balancing paling efektif di lingkungan MikroTik karena konsistensi nya dalam menangani koneksi, kemampuannya menjaga kestabilan *traffic*, serta fleksibilitas tinggi dalam konfigurasi.

2.2 *Plan* (Perencanaan)

Tahap perencanaan dilakukan untuk merancang struktur jaringan dan eksperimen yang akan dijalankan dalam simulasi. Perencanaan yang matang diperlukan agar proses implementasi berjalan efektif dan efisien. Pengujian ini akan dilakukan dalam lingkungan virtual yang dijalankan oleh VMWare sebagai *virtual machine* (VM). *Virtual machine* (VM) yang menjalankan PNETLab merupakan implementasi *cloud computing*. *Cloud computing* berarti komputasi awan, yaitu sebuah teknologi dimana sumber daya komputer pada umumnya seperti *processor*/*central processing unit*, media penyimpanan dan aplikasi–aplikasi di dalamnya menjadi abstrak yang berfungsi sebagai penyedia layanan jaringan yang menggunakan pola akses *remote*[26]. Pada perkembangan jaman sekarang, *virtual machine* dapat digunakan sebagai simulator perangkat keras walaupun secara fisik tidak ada perangkat keras aslinya sama sekali[27]. Untuk dapat mengetahui kinerja secara lebih optimal, pengujian akan dilakukan dengan 4 *client* yang akan mengirimkan data dalam waktu bersamaan dan data akan ditransmisikan melalui *Access Gateway* seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.

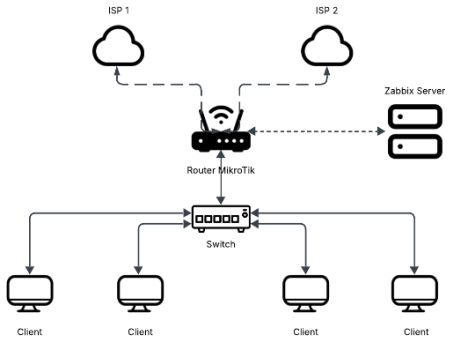


Gambar 2. Pembagian *Load Balancing pada Access Gateway*

2.3 *Design* (Desain)

Untuk membangun suatu jaringan dibutuhkan perancangan topologi dan pengimplementasian nya ke dalam jaringan[28]. Pada tahap ini akan membuat desain gambar topologi jaringan yang akan dibuat, dengan harapan gambar ini akan memberikan gambaran tentang kebutuhan yang ada. Desain dapat berupa gambar struktur topologi, desain akses data, desain tata layout kabel, dan lain-lain yang akan memberikan gambaran tentang apa yang akan dibangun[29]. Topologi yang digunakan dalam desain ini adalah topologi bintang (*star topology*). Dalam topologi ini, komputer pusat, *switch*, atau *hub* menghubungkan semua node di jaringan. Perangkat pusat adalah *server*, sedangkan periferal adalah klien. *Switch* adalah *hub* pilihan sebagai perangkat koneksi utama dalam topologi ini. Sejauh ini topologi ini paling banyak digunakan dalam implementasi jaringan. Topologi ini dipilih karena keunggulannya dalam hal pengelolaan *traffic* yang terpusat dan kemudahan dalam proses monitoring serta *troubleshooting*. Dengan topologi ini, *traffic* dari masing-masing *client* akan melewati router MikroTik, yang kemudian akan melakukan klasifikasi koneksi PCC dan mengarahkannya ke jalur ISP1 atau ISP2 sesuai dengan parameter yang telah ditentukan yaitu both-address-and-portSemua perangkat klien terhubung ke satu pusat kendali utama, yaitu *router* MikroTik CHR. Mikrotik pada penelitian ini menggunakan versi Mikrotik 6.49.7. Mikrotik versi ini digunakan dengan memperhatikan relevansi dan spesifikasi perangkat yang digunakan untuk menjalankan simulasi dalam lingkungan virtual. Dua jalur internet yang terhubung ke MikroTik masing-masing memiliki IP statis dan berfungsi sebagai jalur utama untuk pengujian performa *load balancing*. Pengujian ini akan di monitoring untuk mengetahui data terkait distribusi beban *traffic* dari MikroTik menuju kedua dan kualitas penyaluran data di saat perangkat sedang berkomunikasi. Pemilihan dua jalur ini juga memungkinkan untuk menguji stabilitas dan fleksibilitas dari metode PCC dalam kondisi jaringan yang dinamis. Seluruh aktivitas dari *node* juga akan terekam dan tercatat dalam Zabbix Server yang dapat dimonitoring. Melalui *dashboard visual*, seluruh parameter ini dapat dimonitor secara *real-time* sehingga memudahkan proses analisis dan validasi terhadap konfigurasi yang diterapkan.

Dalam implementasinya, semua perangkat *client* dihubungkan menggunakan *switch* yang mampu mensimulasikan perilaku jaringan nyata dengan sangat baik karena bekerja di dalam platform simulasi PNETLab. PNETLab menyediakan lingkungan simulasi yang mendukung image MikroTik CHR, Zabbix Server, dan *client* berbasis Linux. Penggunaan platform ini dapat diandalkan untuk menguji skenario jaringan secara berulang, mengubah parameter *traffic*, serta melihat dampak konfigurasi dalam kondisi yang dapat dikontrol dengan baik.Keseluruhan proses ini tidak hanya diuji secara teoretis, tetapi juga melalui eksperimen dan simulasi penuh yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Dengan demikian, arsitektur jaringan yang dirancang ini memungkinkan implementasi load balancing berbasis PCC yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat diandalkan dalam berbagai skenario jaringan yang kompleks. Berikut adalah arsitektur yang akan dijalankan pada penelitian ini yang ditunjukkan oleh gambar 3.



Gambar 3. Topologi optimalisasi jaringan mikrotik dengan *load balancing* menggunakan empat *client*

2.4 *Implement* (Implementasi)

Implementasi adalah langkah di mana peneliti mengubah rencana dan desain menjadi kenyataan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penerapan solusi teknologi yang telah dipilih dengan tujuan untuk menyelaraskan infrastruktur jaringan dengan kebutuhan organisasi[30]. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dilakukan menggunakan PNETLab, sebuah platform virtualisasi jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan berbagai perangkat jaringan, termasuk MikroTik RouterOS dan *server* berbasis Linux, secara efisien dan fleksibel.Setiap *traffic* yang dikirim oleh *client* akan terlebih dahulu melewati router MikroTik. Di sana, koneksi akan diklasifikasikan berdasarkan informasi koneksi seperti IP dan *port* yang digunakan. Hasil klasifikasi ini menentukan apakah *traffic* akan dialirkan ke ISP1 atau ISP2. Setelah penentuan jalur dilakukan, router akan menjalankan proses NAT dan *routing* sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam tabel *Mangle*. Selain itu, pengaturan *default route* dengan pengujian *ping* ke masing-masing *gateway* ISP digunakan untuk mendeteksi jalur aktif, memastikan bahwa hanya jalur yang responsif yang digunakan. Setelah semua perangkat dan layanan dikonfigurasi, dilakukan pengujian konektivitas secara menyeluruh. *Client* akan mengakses *web server* melalui jaringan yang telah disusun, dan koneksi yang terbentuk diamati untuk memastikan bahwa jalur *traffic* yang dilalui telah sesuai dengan konfigurasi *load balancing* yang diimplementasikan. Pengamatan dilakukan pada Zabbix Server Monitoring dengan menggunakan Templates: Template Net Router Mikrotik SNMPv2. Pengujian juga dilakukan ketika empat *client* yang sedang berkomunikasi secara bersamaan dari untuk melihat apakah sistem mampu mendistribusikan *traffic* ke kedua jalur ISP secara merata. Dari hasil pengujian ini dapat dilihat seberapa efektif implementasi metode PCC dalam meningkatkan performa dan efisiensi jaringan.

2.5 *Operate* (Operasi)

Pada tahap ini dilakukan pengoperasian sistem secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah sistem yang telah diimplementasikan berjalan dengan baik dan stabil. Pengujian akan dilakukan dalam kondisi terdapat empat *client* yang melakukan komunikasi dengan *server* secara bersamaan. Salah satu *client* akan melakukan testing menggunakan Speedtest.net untuk melihat kualitas jaringan yang terhubung. Disisi yang lain Zabbix server akan selalu memantau kondisi *traffic* yang sedang berkomunikasi secara berkelanjutan yang dapat ditentukan waktu penyegaran nya. Setelah seluruh konfigurasi pada perangkat jaringan dan *server* telah selesai diimplementasikan, jaringan mulai dijalankan dalam kondisi normal sebagaimana layaknya sistem operasional. MikroTik yang telah dikonfigurasi dengan load balancing PCC akan mendistribusikan koneksi yang masuk dari *client* ke dua jalur ISP secara merata berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Empat unit PC *client* berfungsi sebagai penghasil *traffic*. Mereka akan mengakses internet dalam waktu yang sama disaat pengujian. Penggunaan perangkat *client* ini berfungsi untuk menciptakan kondisi jaringan yang realistis, sehingga dampak dari penerapan load balancing dapat terlihat langsung ketika digunakan oleh beberapa perangkat sekaligus. Untuk memastikan bahwa distribusi beban tersebut berlangsung sebagaimana mestinya, dilakukan monitoring secara *real-time* terhadap *traffic* jaringan. Zabbix Server digunakan sebagai alat bantu utama dalam proses ini. Zabbix, yang terpasang pada *server monitoring*, memantau berbagai metrik penting dari sistem jaringan seperti penggunaan *bandwidth* pada masing-masing jalur, tingkat utilisasi CPU dan RAM pada *server*, serta *response time* dari *server* terhadap permintaan *client*.

2.6 *Optimize* (Optimalisasi)

Optimalisasi dimulai dengan melakukan analisis terhadap data monitoring yang diperoleh dari *tools* seperti Zabbix *Server*. Data tersebut mencakup berbagai metrik performa penting, seperti tingkat latency, *throughput*, serta distribusi koneksi atau beban *traffic* antara dua jalur ISP yang digunakan dalam skema *load balancing*. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah distribusi *traffic* berjalan merata atau cenderung berat sebelah ke salah satu jalur koneksi. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi akibat variasi parameter koneksi *client*, atau konfigurasi awal *mangle* yang kurang tepat dalam membagi *traffic* secara adil. Penting untuk terus memperbarui perangkat lunak yang digunakan, mengintegrasikan teknologi canggih[31]. Berikut adalah konfigurasi akhir yang akan dijalankan pada pengujian ini yang ditunjukkan oleh gambar 4.



Gambar 4. Konfigurasi Mangle dan Hash Parameter PCC pada pengujian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan untuk membandingkan performa jaringan dengan dan tanpa menggunakan metode load balancing PCC pada MikroTik. Pengujian diawali dengan percobaan tanpa menerapkan *load balancing* PCC. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan parameter uji meliputi *throughput*, *response time*, penggunaan *bandwidth*, dan beban *traffic* pada masing-masing jalur koneksi (ISP1 dan ISP2). Pengujian dilakukan sebanyak lima kali ini, ditujukan untuk mendapatkan data yang konsisten dan representatif Lingkungan pengujian disimulasikan menggunakan PNETLab, dan monitoring dilakukan dengan menggunakan Zabbix Server, dan Speedtest.net.

3.1 *Throughput*

Throughput diuji untuk mengukur kecepatan transmisi data antara *client* dan *server*.

$$Throughput\ (Mbps) = \frac{TCP\ Windows\ Size}{Round\ Trip\ Time} \quad (1)$$

Tabel 1. Perbandingan Pengujian Throughput Dengan Dan Tanpa *Load Balancing*

Waktu Uji	Tanpa *Load Balancing*	Dengan *Load Balancing*
1	1.49 Mbps	2.01 Mbps
2	**1.49 Mbps**	**2.08 Mbps**
3	1.59 Mbps	2.05 Mbps
4	1.48 Mbps	2.06 Mbps
5	1.63 Mbps	1.93 Mbps

Tabel 1 menunjukkan parameter yang diukur adalah *throughput*, yaitu kecepatan *transfer* data aktual yang mampu dicapai oleh jaringan pada masing-masing kondisi. *Throughput* diukur dalam satuan Mbps (Megabits per second), yang merupakan indikator dari efisiensi dan kinerja jaringan dalam memproses *traffic*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jaringan yang menerapkan metode *load balancing* PCC mengalami peningkatan *throughput* dibandingkan jaringan tanpa *load balancing*. Hal ini terjadi karena mekanisme PCC berhasil mendistribusikan koneksi secara merata ke dua jalur ISP. Dengan metode hashing pada parameter *src-address*, *traffic* dari setiap *client* tidak tertumpuk pada satu jalur tertentu, melainkan dibagi ke jalur ISP1 dan ISP2. Hal ini mengurangi risiko terjadinya bottleneck, sehingga utilisasi bandwidth menjadi lebih optimal. Rata-rata *throughput* pada kondisi tanpa *load balancing* adalah 1.536 Mbps, sedangkan pada kondisi dengan *load balancing* meningkat menjadi 2.026 Mbps. Perbandingan ini jika dikalkulasikan dalam bentuk persentase sebagai berikut 2.026 − 1.536 / 1.536 × 100% = 31.95%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi *traffic* ke dua jalur ISP berjalan dengan baik, sehingga beban tidak hanya ditumpukan pada satu koneksi saja. Dengan adanya dua jalur aktif, kapasitas total yang tersedia menjadi lebih besar, dan *traffic* dari *client* dapat diproses dengan lebih cepat dan efisien. Semua pengujian menunjukkan peningkatan throughput ketika *load balancing* diaktifkan. Pada uji pertama *throughput* meningkat dari 1.49 Mbps menjadi 2.01 Mbps, dan pada uji kedua dari 1.49 Mbps menjadi 2.08 Mbps. Peningkatan yang cukup konsisten ini menunjukkan bahwa metode PCC berhasil melakukan klasifikasi dan mendistribusikan koneksi dengan stabil. Namun, pada pengujian kelima throughput sedikit menurun dari 2.06 Mbps ke 1.93 Mbps, yang masih berada dalam *range* fluktuasi wajar karena pengaruh kondisi *traffic*, latency ISP, atau variasi jalur.

3.2 Response Time

Response time diukur menggunakan data ICMP ping melalui Zabbix dan uji delay Speedtest.net terhadap gateway ISP. Dalam jaringan lokal dan simulasi terkontrol seperti pada PNETLab, response time yang ditunjukkan oleh tabel 2 tercatat jauh lebih rendah dibandingkan jaringan publik. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh berada dalam rentang milidetik rendah dan mencerminkan efisiensi tinggi dari sistem.

$$Average\ Response\ Time\ (ms) = \frac{Total\ Time}{Total\ Response} \quad (2)$$

Tabel 2. Response Time Dalam Mentransmisikan Paket Data

Waktu Uji	Tanpa *Load Balancing*	Dengan *Load Balancing* PCC
1	**3.6**	**1.6**
2	2.9	1.8
3	3.2	2.2
4	2.9	2.1
5	3.0	1.7

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode *load balancing* PCC dalam menurunkan waktu respons jaringan. Parameter yang digunakan adalah *response time*, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespons permintaan dari *client* hingga kembali menerima balasan dari *server*. Semakin rendah nilai *response time*, semakin cepat sistem merespons permintaan, yang mencerminkan performa jaringan yang lebih efisien dan stabil. Tanpa menggunakan *load balancing* mendapatkan rata rata 3.12 ms dari perhitungan (3.6 + 2.9 + 3.2 + 2.9 + 3.0) / 5, sedangkan dengan *load balancing* mendapatkan rata rata 1.88 ms dari perhitungan (1.6 + 1.8 + 2.2 + 2.1 + 1.7) / 5. Perbandingan ini jika dikalkulasikan akan menjadi 3.12 ms – 1.88 ms = 1.24 ms, atau dalam persentase (1.24 / 3.12) × 100% = 39.74% terhadap penurunan *response time*. Hasil terbaik ditunjukkan pada pengujian yang pertama, yaitu ketika penggunaan *load balancing* mendapatkan hasil *response time* 1.6 ms.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi metode *load balancing* PCC mampu menurunkan *response time* jaringan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya antrian paket pada salah satu jalur akibat distribusi *traffic* yang lebih seimbang. Dengan dua jalur aktif, proses pengiriman data dapat memilih jalur yang lebih longgar, sehingga *latency* menurun dan koneksi menjadi lebih responsif. Mekanisme *connection-marking* dalam aturan *mangle* memastikan setiap koneksi baru langsung diarahkan sesuai klasifikasi, sehingga tidak ada proses *switching* berlebihan yang dapat memperlambat kinerja jaringan. Penurunan *response time* ini mencerminkan efisiensi pengelolaan *traffic* oleh router MikroTik yang telah dikonfigurasi menggunakan teknik PCC. Koneksi klien dibagi secara dinamis ke dua jalur ISP yang tersedia. Penurunan ini sangat signifikan terutama pada sistem yang menangani *traffic* dalam jumlah besar dan membutuhkan kecepatan respon tinggi. Secara langsung proses ini berdampak pada kecepatan sistem dalam memproses permintaan, yang terlihat dari menurunnya *response time* di seluruh pengujian. Hasil ini menunjukkan bahwa konfigurasi *load balancing* dengan PCC tidak hanya mampu meningkatkan *throughput*, tetapi juga secara efektif menurunkan *latency* jaringan.

3.3 *Bandwidth*

Penggunaan *bandwidth* diamati selama sesi *transfer* data antar *client* dan *server* melalui pemantauan *tools* Speedtest.net.

Tabel 3. Performa Bandwith Dalam Download Dan Upload Data

Uji Ke-	**Tanpa *Load Balancing* (Mbps)**		**Dengan *Load Balancing* (Mbps)**	
	Download	**Upload**	**Download**	**Upload**
1	0.43	1.06	0.96	1.05
2	**0.43**	**1.06**	**1.00**	**1.08**
3	0.54	1.05	0.97	1.08
4	0.43	1.05	0.98	1.08
5	0.59	1.04	0.86	1.07

Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa, tanpa load balancing performa download mendapatkan hasil rata-rata (0.43 + 0.43 + 0.54 + 0.43 + 0.59) / 5 = 0.484 Mbps, sedangkan performa upload mendapat rata rata (1.06 + 1.06 + 1.05 + 1.05 + 1.04) / 5 = 1.052 Mbps. Berbeda ketika *Load Balancing* PCC sudah aktif, performa download mendapatkan rata-rata (0.96 + 1.00 + 0.97 + 0.98 + 0.86) / 5 = 0.954 Mbps, sedangkan performa Upload adalah (1.05 + 1.08 + 1.08 + 1.08 + 1.07) / 5 = 1.072 Mbps. Jika dikalkulasikan pada proses download berhasil meningkat yakni (0.954 – 0.484) / 0.484 × 100% = 97.1%. Sedangkan proses upload mendapatkan hasil (1.072 – 1.052) / 1.052 × 100% = 1.9%

Berdasarkan hasil rata-rata di atas, penerapan metode load balancing PCC pada jaringan memberikan peningkatan yang signifikan pada kecepatan unduh dan sedikit peningkatan pada kecepatan unggah. Untuk parameter *download*, kecepatan rata-rata meningkat dari 0.484 Mbps menjadi 0.954 Mbps. Artinya, kecepatan unduh hampir dua kali lipat lebih cepat setelah metode load balancing PCC diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian *traffic* unduh ke dua jalur ISP secara seimbang mampu mengurangi bottleneck dan mempercepat proses pengambilan data dari internet. Meskipun peningkatan upload tidak sebesar *download*, hal ini tetap menunjukkan bahwa metode *load balancing* PCC tidak hanya menstabilkan *traffic* keluar, tetapi juga membantu mempertahankan kestabilan performa jaringan secara keseluruhan. Kinerja upload yang sudah tinggi sejak awal bisa disebabkan oleh karakteristik *traffic* atau routing default yang lebih stabil dalam upload dibandingkan download. Namun setelah load balancing diterapkan, performa upload menjadi lebih konsisten pada angka di atas 1.07 Mbps di seluruh pengujian.

3.4 Beban Traffic Jalur ISP

Distribusi *traffic* antar ISP dipantau melalui statistik interface di Zabbix Server yang akan ditunjukkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Beban Traffic Menggunakan *Load Balancing* Dan Tanpa *Load Balancing*

Uji Ke-	Tanpa *Load Balancing*	Dengan *Load Balancing* PCC (ISP1 / ISP2)
1	ISP1 (100%)	ISP1 (52%) / ISP2 (48%)
2	ISP1 (100%)	ISP1 (50%) / ISP2 (50%)
3	ISP1 (100%)	ISP1 (51%) / ISP2 (49%)
4	ISP1 (100%)	ISP1 (49%) / ISP2 (51%)
5	ISP1 (100%)	ISP1 (48%) / ISP2 (52%)

Dari hasil pengujian di atas, dapat terlihat perbedaan yang signifikan antara jaringan yang tidak menggunakan load balancing PCC dengan jaringan yang menggunakan load balancing PCC. Pada kondisi tanpa load balancing, seluruh beban *traffic* hanya ditanggung oleh satu jalur ISP (ISP1) sebagai default route, yang menyebabkan bandwidth menjadi terbatas dan response time lebih tinggi. Rata-rata throughput juga lebih rendah dibandingkan dengan ketika load balancing diaktifkan. Sebaliknya, ketika load balancing PCC diimplementasikan, *traffic* dapat didistribusikan ke dua jalur ISP secara seimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pembagian *traffic* antara ISP1 dan ISP2 yang hampir merata pada setiap pengujian. Rata-rata throughput meningkat, response time menurun, dan penggunaan bandwidth juga lebih tinggi karena jalur yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Distribusi *traffic* yang lebih merata juga memungkinkan beban pada satu jalur tidak terlalu berat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bottleneck atau keterlambatan layanan. Sistem menjadi lebih stabil dan responsif terhadap permintaan *client* yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menyeluruh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode load balancing dengan metode PCC pada router MikroTik memberikan peningkatan signifikan terhadap kinerja jaringan. Secara umum, penggunaan metode ini memungkinkan distribusi *traffic* dari *client* ke jalur internet secara lebih seimbang, sehingga mengurangi risiko terjadinya kelebihan beban (overload) pada salah satu koneksi ISP. Jika dibandingkan dengan jaringan konvensional tanpa mekanisme load balancing, implementasi PCC menunjukkan keunggulan dalam beberapa aspek teknis penting. Salah satu

hasil paling mencolok adalah peningkatan throughput, di mana jaringan mampu mengalirkan data dalam jumlah lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, *response time* juga menjadi lebih cepat karena beban *traffic* dibagi ke dua jalur secara efisien. Hal ini tentunya berdampak langsung pada kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna, terutama ketika mengakses layanan berbasis *cloud*, *video streaming*, atau aplikasi *real-time* lainnya. Dengan analisa yang mendalam juga menunjukkan bahwa PCC membantu memaksimalkan pemanfaatan bandwidth dari kedua ISP secara ideal. Ketika hanya satu jalur digunakan, sering kali kapasitas koneksi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian ini dilaksanakan pada lingkungan *virtual* menggunakan simulator jaringan, sehingga tidak melibatkan perangkat MikroTik dalam bentuk fisik. Walaupun demikian, hasil implementasi menunjukkan perilaku yang sejalan dengan penggunaan perangkat nyata. Selain itu, metode load balancing yang digunakan terbatas pada PCC sebagai fokus utama permasalahan ketika bertransaksi dengan jumlah data yang banyak, sehingga temuan yang diperoleh belum mencakup perbandingan transaksi data berukuran besar. Untuk pengembangan penelitian berikutnya, disarankan agar pengujian dilakukan menggunakan perangkat fisik, membandingkan PCC dengan metode lain seperti ECMP, NTH, atau Recursive Routing dengan memperhatikan lingkungan dan fokus penelitian, serta memperluas parameter evaluasi QoS mencakup jitter, packet loss, dan MOS pada berbagai skenario trafik sesuai fungsinya, sehingga hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan relevan untuk penerapan di jaringan pemerintahan, pendidikan, enterprise, maupun layanan kesehatan.

REFERENSI

[1] A. Pataropura, I. O. Tarunay, and J. Nathaniel, "Implementasi *Load Balancing* dan High Availability pada Sistem OpenBSD: Tinjauan Metode dan Kinerja," *bit-Tech*, vol. 7, no. 2, pp. 214–222, Dec. 2024, doi: 10.32877/bt.v7i2.1725.

[2] F. Apriliansyah, I. Fitri, A. Iskandar, and R. Artikel, "Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika Implementasi *Load Balancing* Pada Web Server Menggunakan Nginx Info Artikel ABSTRAK," *Tahun*, vol. 6, no. 1, 2020, [Online]. Available: http://http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi

[3] S. D. Riskiono and D. Pasha, "Analisis Metode *Load Balancing* Dalam Meningkatkan Kinerja Website E-Learning," *Jurnal Teknoinfo*, vol. 14, no. 1, p. 22, Jan. 2020, doi: 10.33365/jti.v14i1.466.

[4] A. Arizki and N. A. Chandra, "Optimalisasi Jaringan Internet Dengan Router Mikrotik Menggunakan Teknik *Load Balancing* Memakai Metode Pcc (*Per Connection Classifier*) Dengan Topologi Hybrid Optimizing the Internet Network with a Mikrotik Router Using *Load Balancing* Techniques Using the Pcc (*Per Connection Classifier*) Method with a Hybrid Topology," 2024. [Online]. Available: www.jurnal.unimed.ac.id

[5] A. Z. Firmansah and A. Hadi, "Komparasi *Load Balancing* Metode Pcc Dan Nth Pada Mikrotik Implentasi Di Al Irsyad Tengaran 7 Batu," *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 8, no. 1, pp. 21–26, Feb. 2023, doi: 10.29100/jipi.v8i1.3261.

[6] E. Safrianti, L. Oktaviana Sari, and A. Satiarini, "Peer Connection Classifier Method for *Load Balancing* Technique," 2021. [Online]. Available: http://www.ijeepse.ejournal.unri.ac.id

[7] A. Arfianita, A. Wahid, S. G. Zain, and J. M. Parenreng, "Implementation of *Load Balancing* Using the PCC (*Per Connection Classifier*) Method on Computer Networks to Improve Responsiveness," *Internet of Things and Artificial Intelligence Journal*, vol. 4, no. 4, pp. 601–615, Sep. 2024, doi: 10.31763/iota.v4i4.810.

[8] E. R. Amalia, Nurheki, R. Saputra, C. Ramadhana, and E. H. Yossy, "Computer network design and implementation using load balancing technique with per connection classifier (PCC) method based on MikroTik router," in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2022, pp. 103–111. doi: 10.1016/j.procs.2022.12.116.

[9] M. Dartono and D. Irawan, "Penerapan Metode *Per Connection Classifier* (PCC) Pada Perancangan *Load Balancing* Dengan Router Mikrotik," Jan. 2021.

[10] A. Fauzi and D. Y. Utami, "Implementasi *Load Balancing* Per address connection ECMP Algoritma Round Roubin Mikrotik Router," *Journal Of Informatics And Telecommunication Engineering*, vol. 5, no. 2, pp. 463–472, Jan. 2022, doi: 10.31289/jite.v5i2.6319.

[11] Z. Saharuna, R. Nur, and A. Sandi, "Analisis Quality Of Service Jaringan *Load Balancing* Menggunakan Metode Pcc Dan Nth," 2020.

[12] K. T. Nugroho, B. Julianto, D. R. Tisna, and D. F. Nur M S, "Quality Analysis of Service *Load Balancing* Using PCC, ECMP, and NTH Methods," *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, vol. 12, no. 1, pp. 33–41, Mar. 2023, doi: 10.23887/janapati.v12i1.55894.

[13] S. A. Pasaribu, "Comparison Analysis of Load Balance Performance *Per Connection Classifier* (Pcc) And *Equal Cost Multi-Path* (Ecmp) Networks for Multiple Path Networks." [Online]. Available: www.speedtest.net

[14] N. N. Ajrina, G. D. Febrianti, and Agussalim, "Perancangan Desain Jaringan Dengan Konsep VLSM Menggunakan Metode PPDIOO di SMAN 1 Taman," *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, vol. 8, pp. 113–123, 2024.

[15] R. Aldori, "Implementasi *Load Balancing* Menggunakan Metode PCC (*Per Connection Classifier*) Berbasis Mikrotik pada SMK Tunas Harapan Jakarta," *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika*, vol. 13, no. 2, p. 69, Oct. 2021, doi: 10.29103/techsi.v13i2.5380.

[16] N. M. A. Yalestia Chandrawaty and I. P. Hariyadi, "Implementasi Ansible Playbook Untuk Mengotomatisasi Manajemen Konfigurasi VLAN Berbasis VTP Dan Layanan DHCP," *Jurnal Bumigora Information Technology (BITe)*, vol. 3, no. 2, pp. 107–122, Dec. 2021, doi: 10.30812/bite.v3i2.1577.

[17] A. E. Tangkowit, V. R. Palilingan, and O. E. S. Liando, "Analisis Dan Perancangan Jaringan Komputer Di Sekolah Menengah Pertama," *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 1, pp. 69–82, 2021.

[18] J. E. Neno, G. Arna, J. Saskara, I. Made, and G. Sunarya, "Optimalisasi Penggunaan 2 Isp Menggunakan Metode Pcc Serta Failover Di Smp Negeri 4 Singaraja," *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, vol. 14, no. 2, 2025.

[19] M. K. Anwar and I. Nurhaida, "Implementasi *Load Balancing* Menggunakan Metode Equal Cost Multi Path (ECMP) Pada Interkoneksi Jaringan," *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol. 9, no. 1, p. 39, Apr. 2019, doi: 10.22441/incomtech.v9i1.5003.

[20] A. S. Hidayat *et al.*, "Implementasi *Load Balancing* Dengan Metode PCC Pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta," *Jurnal Sains dan Manajemen*, vol. 9, no. 1, 2021.

[21] R. Pakiding *et al.*, "Simulasi Perbandingan *Load Balancing* Dengan Metode Pcc, Ecmp, Dan Nth Menggunakan Gns3," 2021.

[22] M. B. Pratama, A. H. Mirza, Suryayusra, and A. R. Mukti, "Implementation of *Load Balancing* Using PCC (Per-Connection Classifier) Method with Failover Based on MikroTik Router (Case Study at RSUD Siti Fatimah)," *ARRUS Journal of Engineering and Technology*, vol. 4, no. 2, pp. 151–164, Oct. 2024, doi: 10.35877/jetech3112.

[23] A. Tantoni, M. T. A. Zaen, and L. Mutawalli, "Komparasi QoS *Load Balancing* Pada 4 Line Internet dengan Metode PCC, ECMP dan NTH," *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 6, no. 1, p. 110, Jan. 2022, doi: 10.30865/mib.v6i1.3436.

[24] A. Wasi'ul Fiqri and A. Prapanca, "Analisis Kinerja Dan Implementasi *Load Balancing* Menggunakan Metode PCC (*Per Connection Classifier*) Pada SMP Negeri 53 Surabaya," *Journal of Informatics and Computer Science*, vol. 05, 2023.

[25] T. Prasetyo and N. Hikmah, *Implementasi Load Balancing Menggunakan Metode Per Connection Classifier (PCC) Dengan Failover Berbasis Mikrotik Router (Studi Kasus PT. Sumber Rejeki Power)*.

[26] I. H. Fawaid, D. Risqiwati, and D. R. Akbi, "Rancang Bangun Mirror Repository Linux Menggunakan Load-balanced Mirror Service System (LMSS) Pada Private Cloud," *REPOSITOR*, vol. 2, no. 1, pp. 35–40, 2020.

[27] I. Abadilah Umar and L. Syafaah, "Analisis Efektifitas Implementasi Sistem Aplikasi Docker Terintegrasi Openstack," 2021. [Online]. Available: http://e-journal.stmiklombok.ac.id/index.php/jireISSN.2620-6900

[28] I. Sujarwo, Desmulyati, and I. Budiawan, "Implementasi *Load Balancing* Menggunakan Metode Pcc (Per Connection Clasifier) Di Universitas Krisnadwipayana," *Jurnalilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, vol. 5, pp. 171–176, 2020, [Online]. Available: www.bsi.ac.id

[29] R. R. A. A. Pelealu, D. Wonggo, and O. Kembuan, “Perancangan dan Implementasi Jaringan Komputer Smk Negeri 1 Tahuna,” 2020.

[30] P. Intan Octavia Br Sipayung, V. Purba, P. Studi Sistem Informasi, F. Ilmu Komputer, and J. Timur, “Analisis, Perancangan, dan Simulasi Jaringan VLAN Menggunakan Metode PPDIOO (Studi Kasus: SMAS Santo Yusup Surabaya),” vol. 14, no. 1, pp. 110–118, 2024, doi: 10.36350/jbs.v14i1.

[31] F. M. Salam, B. F. Muthohirin, and Z. Sari, “Analysis Investigasi Forensik Optical Disc Menggunakan Standar Nist (National Institute Of Standards And Technology),” vol. 6, pp. 1–15, 2024, doi: 10.8734/Kohesi.v1i2.365.